Card Partner: All-in-One TCG Platform

Servicios y Sistemas Web

Marcos, Sergio, Edgar, Álvaro

Universidad de Valladolid

Curso 25-26

¿Qué vamos a ver hoy?

1. Presentación del grupo 33
2. El Concepto *Card Partner*
3. Diferencia con las aplicaciones actuales
4. Arquitectura del Sistema
5. Funcionalidades Estrella
6. Conclusión

¿Quiénes somos los creadores de *Card Partner*?

Nombre	%	Responsabilidad principal
Equipo Frontend		
Marcos	25 %	Vistas de cartas, apartado social, navegabilidad general, revisión visual y maquetación.
Sergio	25 %	Vistas de mazos, login, registro, página principal, constructor de mazos e integración visual.
Equipo Backend y Gestión de Datos		
Álvaro	25 %	Esquema BBDD, colaboración modelo E-R, población de datos, *scripts* MariaDB en local y redacción técnica.
Edgar	25 %	creación modelo E-R, esquemas BBDD, clases del modelo, DAOs y DTOs.

Contexto y Problema

- **Crecimiento de los TCG:** este *hobby* ha ganado mucha popularidad en los últimos años.
- **Información Dispersa:** los jugadores deben desplazarse entre diferentes webs para conseguir la información necesaria
- **Barrera de Entrada:** los principiantes se sienten abrumados por un mundo tan complejo.

Nuestra Propuesta

Una aplicación web **All-in-One** que centraliza catálogo, mercado, construcción de mazos y comunidad en una experiencia fluida.

¿Por qué Card Partner es diferente?

A diferencia de sitios como *Card Market* o *Limitless TCG*, nosotros aportamos:

Enfoque Social: enfoque claro en que se genere una comunidad de jugadores en nuestra aplicación.
Gestión de Colección: *wishlist* integrada para facilitar la gestión del catálofo de cartas.
Inteligencia Contextual: traducción de jerga técnica asistida por IA.
Visualización Dinámica: constructor de mazos con filtros inteligentes basados en el líder. seleccionado.

Tecnologías empleadas y BBDD

Backend & Frontend:

- JSP y Servlets (Arquitectura MVC).
- DAOs para abstracción de persistencia.
- Base de Datos MariaDB (Relacional).

Pilares de Información:

- Usuarios (Roles: Jugador, Editor, Admin).
- Catálogo Técnico (Cartas, Atributos, Precios).
- Interacción (Comentarios, Valoraciones, Wishlist).

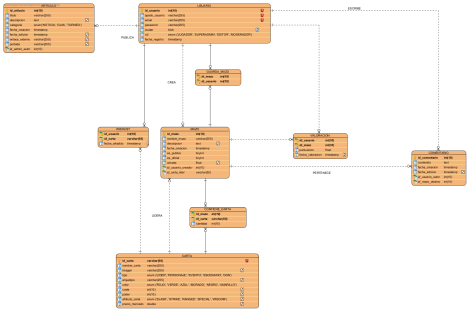


Figura: Esquema Relacional

Integración de APIs: OPTCG API

Reto: Sincronizar +2000 cartas manualmente es inviable.

- **Consumo REST:** Uso de **GSON** para el parseo de JSONs masivos de forma eficiente.
- **Artes Alternativos:** Algoritmo con `HashMap` para evitar colisiones de ID asignando sufijos (`_p1`, `_p2`).
- **Robustez:** Sanitización de datos y validación de formatos en la capa de persistencia.

Resultado

Base de datos siempre actualizada con los lanzamientos de Bandai de forma autónoma.



Figura: **Evolución de los datos**

Traducción contextual (Gemini/Groq)

Reto: Permitir que usuarios con distintos idiomas puedan emplear nuestra *app*

- **Llama-3 via Groq:** integración mediante HTTP Post.
- **Prompts Dinámicos:** la AI recibe instrucciones distintas según si traduce un mazo (técnico) o un comentario (natural).
- **Tolerancia a Fallos:** si la API no responde, el sistema muestra el texto original sin romper la interfaz.

```
String instruccion = switch (tipo) {
  case "MAZO" -> "Translate using TCG jargon (Ramp, OTK). ONLY output text: ";
  ...
};
```

Puntos fuertes de la aplicación

- **Constructor de Mazos:** ventanas modales y filtros automáticos por color/arquetipo del líder para facilitar la creación de *decks*.
- **InteracciónSocial:** posibilidad de generar una comunidad mediante las propuestas de interacción entre usuarios que hemos desarrollado.
- **Precios realistas**: permitimos a los usuarios consultar un precio de mercado realista de las cartas.
- **TCG Hub:** estructura preparada para escalar a otros juegos (Magic, Pokémon) con una simple adaptación al formato

Trabajo Realizado y Futuro

- **Logro:** hemos transformado un concepto estático en una herramienta funcional capaz de gestionar miles de registros.
- **Tecnología:** ha combinación de DAOs sólidos y APIs externas nos da una escalabilidad profesional.
- **Próximos Pasos:** implementación de los diferentes TCGs, posibilidad de hacer un apartado de *marketplace* para poder intercambiar las cartas.

Vamos a ver *Card Partner* en funcionamiento



¡Muchas gracias!

¿Preguntas?